

Άσκηση 7-4.12

Λύση

Η εξίσωση διαφορών του συστήματος είναι ομογενής και επομένως η λύση της θα μας δώσει και τη ζητούμενη φυσική απόκριση. Θεωρώντας λύση της μορφής $y[n] = \lambda^n$, το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της εξίσωσης θα έχει τη μορφή $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$ με ρίζες $\lambda_1 = 4$ και $\lambda_2 = -1$, δηλαδή η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης θα είναι η

$$y[n] = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n = C_1 (4)^n + C_2 (-1)^n$$

με τις σταθερές C_1 και C_2 να προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Ας σημειωθεί πως επειδή στην προκειμένη περίπτωση η τάξη του συστήματος είναι $N = 2$, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις τιμές δύο αρχικών συνθηκών που αντιστοιχούν στις τιμές $y[-1]$ και $y[-2]$. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που εφαρμόσαμε προηγούμενως, θα υπολογίσουμε τις τιμές των ποσοτήτων $y[0]$ και $y[1]$ τόσο από την αρχική εξίσωση διαφορών όσο και από τη γενική λύση που προσδιορίστηκε και στη συνέχεια θα εξισώσουμε τις αντίστοιχες ποσότητες. Αναλυτικά, λοιπόν, θα έχουμε:

- Από την ομογενή εξίσωση: εάν στην εξίσωση διαφορών του συστήματος θέσουμε $n = 0$ και $n = 1$, προκύπτει

$$y[0] = 3y[-1] + 4y[-2] \quad \text{και} \quad y[1] = 3y[0] + 4y[-1] = 13y[-1] + 12y[-2]$$

- Από τη γενική λύση: εάν στη σχέση $y[n] = C_1 (4)^n + C_2 (-1)^n$ θέσουμε $n = 0$ και $n = 1$ θα λάβουμε

$$y[0] = C_1 + C_2 \quad \text{και} \quad y[1] = 4C_1 - C_2$$

Εξισώνοντας, λοιπόν, τις αντίστοιχες ποσότητες^a θα λάβουμε το σύστημα των δύο εξισώσεων

$$C_1 + C_2 = 3y[-1] + 4y[-2] \quad \text{και} \quad 4C_1 - C_2 = 13y[-1] + 12y[-2]$$

με αγνώστους τις δύο σταθερές C_1 και C_2 . Η λύση αυτού του συστήματος είναι η

$$C_1 = \frac{16}{5}y[-1] + \frac{16}{5}y[-2] \quad \text{και} \quad C_2 = -\frac{1}{5}y[-1] + \frac{4}{5}y[-2]$$

και επομένως η φυσική απόκριση του θεωρούμενου διακριτού συστήματος θα δίνεται από τη σχέση

$$y_{zi}[n] = \left[\frac{16}{5}y(-1) + \frac{16}{5}y(-2) \right] (4)^n + \left[-\frac{1}{5}y(-1) + \frac{4}{5}y(-2) \right] (-1)^n$$

Παρατηρούμε πως η συνάρτηση $y[n]$ εξαρτάται από τις τιμές των αρχικών συνθηκών $y[-1]$ και $y[-2]$ που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε τις τιμές $y[-1] = 5$ και $y[-2] = 0$, θα είναι $C_1 = 16$ και $C_2 = -1$ και η φυσική απόκριση του συστήματος θα λάβει τη μορφή

$$y_{zi}[n] = 16(4)^n + (-1)(-1)^n = (4)^2(4)^n + (-1)(-1)^n = (4)^{n+2} + (-1)^{n+1}$$

^a Αυτή η μέθοδος υπολογισμού των σταθερών C_k γενικεύεται άμεσα για γραμμικές εξισώσεις διαφορών ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Θεωρώντας μια εξίσωση διαφορών τάξεως N , το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της οποίας διαθέτει (για λόγους απλότητας) N διακριτές ρίζες, οι N σταθερές C_k ($k = 0, 1, 2, \dots, N$) θα προκύψουν από τις N αρχικές συνθήκες του προβλήματος $y[-n]$ ($n = 1, 2, \dots, N$) με τον ακόλουθο τρόπο. Κατ' αρχήν, θα θέσουμε διαδοχικά τις τιμές $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ στην εξίσωση διαφορών του συστήματος, υπολογίζοντας τις τιμές των παραστάσεων $y[-n]$ ($n = 0, 1, \dots, N - 1$) συναρτήσει των αρχικών συνθηκών. Στη συνέχεια, θα αντικαταστήσουμε διαδοχικά τις τιμές $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ στη λύση $y[n]$ που βρήκαμε, υπολογίζοντας τις τιμές των παραστάσεων $y[-n]$ ($n = 0, 1, \dots, N - 1$) συναρτήσει των σταθερών C_k ($k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$). Εξισώνοντας στο σημείο αυτό τις αντίστοιχες ποσότητες, θα κατασκευάσουμε ένα σύστημα N εξισώσεων με N αγνώστους, η λύση του οποίου θα μας δώσει τις τιμές των σταθερών C_k ($k = 0, 1, 2, \dots, N$). Αυτή ακριβώς η μέθοδος είναι που χρησιμοποιήθηκε στις δύο προηγούμενες ασκήσεις για τιμές τάξης εξίσωσης διαφορών $N = 1$ και $N = 2$ αντίστοιχα.